D07 · Sistema de Gestión de Pedidos (OMS/ATP/CTP)

01 · Arquitectura OMS: captura, ruteo y orquestación de pedidos

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Un sistema de gestión de pedidos (OMS) captura pedidos de todos los canales, verifica disponibilidad, decide qué nodo cumple cada pedido —CEDIS, tienda o proveedor— y orquesta la ejecución con el WMS y el TMS mientras mantiene informado al cliente.

2 POR QUÉ IMPORTA

Cuando cada canal opera su propia lógica de pedidos, la misma unidad se vende dos veces, los pedidos salen del nodo equivocado y nadie tiene una sola vista del estatus. **El OMS es la capa de decisión del fulfillment omnicanal: decide cómo se atiende cada pedido, mientras el WMS y el TMS ejecutan.** Las reglas de ruteo son decisiones de negocio, así que los equipos comercial y de cadena de suministro deben diseñarlas juntos.

3 CÓMO SE HACE

1. **Unifica la captura de pedidos.** Todos los canales alimentan un solo registro de pedido con un solo modelo de estatus.
2. **Dale al OMS una vista única del inventario.** Todos los nodos, casi en tiempo real, con reservas.
3. **Escribe las reglas de ruteo con el negocio.** Costo, promesa, prioridad del cliente y capacidad del nodo, en un orden explícito.
4. **Integra la ejecución y mide el ruteo.** Enlaces en tiempo real con WMS y TMS; mide qué tan seguido los pedidos van al nodo óptimo.

EN LA PRÁCTICA

El OMS es el sistema más importante de la arquitectura omnicanal, no el WMS ni el TMS

El WMS y el TMS son sistemas de ejecución. El OMS es el sistema de decisión que define cómo se atiende cada pedido. Sin un OMS que orqueste correctamente, ni los sistemas de ejecución más sofisticados pueden entregar la experiencia omnicanal que esperan los clientes.

La integración OMS-WMS-TMS en tiempo real es el prerrequisito de una promesa exacta

Un OMS que hace una promesa de entrega sin confirmación en tiempo real del WMS (¿hay inventario?) y del TMS (¿cuánto tardará el tránsito?) generará promesas que no pueden cumplirse.

Definir las reglas de ruteo del OMS con el equipo comercial, no solo con logística

Las reglas de ruteo tienen implicaciones comerciales (priorizar al cliente estratégico) y logísticas (nodo más cercano, menor costo). Su diseño requiere la participación de ambos equipos.

Medir la exactitud del ruteo: el % de pedidos ruteados al nodo óptimo

Es la métrica que verifica si el motor de ruteo del OMS funciona correctamente y si las reglas de negocio reflejan las prioridades actuales de la empresa.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo: Implementación de OMS omnicanal — retailer con 5 canales y 4 nodos de inventario** — El retailer tiene 5 canales de venta (web, app, tienda, call center, marketplace) y 4 nodos (CEDIS nacional, CEDIS regional, tiendas en línea, dropship). Sin OMS, cada canal tiene su propia lógica de ruteo y gestión de inventario.

Funcionalidad del OMS	Antes (sin OMS)	Después (con OMS)
Visibilidad unificada del inventario en 4 nodos	ALTO	Inventario en silos por canal · Sobreventa frecuente cuando el mismo artículo se vende en 2 canales
Ruteo automático al nodo de menor costo/lead time	ALTO	Reglas manuales e improvisadas · 28% de los pedidos ruteados de forma subóptima
Promesa de entrega unificada en todos los canales	MEDIO	Lead time genérico por canal · Sin diferenciar por nodo ni destino
Visibilidad del estatus del pedido en tiempo real para cliente y servicio	ALTO	0% de visibilidad en tiempo real · Servicio al cliente actualizaba por correo

Resultado: Después del OMS: se eliminó la sobreventa. Ruteo óptimo: 94% de los pedidos al nodo correcto. Exactitud de la promesa: 91.4% -> 97.2%. Tiempo de resolución de consultas de servicio: 8.4 min -> 2.1 min con visibilidad del estatus en tiempo real.

CÓMO SE MIDE

Exactitud del ruteo de pedidos % (pedidos ruteados al nodo óptimo)

Exactitud del ruteo de pedidos %(Pedidos ruteados al nodo de menor costo + lead time según la política del OMS / Total de pedidos ruteados) × 100

Benchmark: >95% de los pedidos ruteados al nodo óptimo por el motor del OMS Un ruteo incorrecto crea dos problemas simultáneos: el pedido se atiende desde un nodo subóptimo (mayor costo o lead time) y el inventario del nodo óptimo se queda sin usar.

Tiempo de ciclo del pedido (desde la captura hasta la entrega)

Tiempo de ciclo del pedidoFecha/hora de entrega confirmada - Fecha/hora de captura del pedido

Benchmark: <24 horas en e-commerce mismo día · <48 horas en día siguiente · <5 días hábiles en B2B estándar · Varía según la promesa del canal El tiempo de ciclo del pedido es el KPI que mide la velocidad total de la cadena logística de punta a punta. La diferenciación por canal (mismo día, día siguiente, estándar) refleja las distintas propuestas de valor al cliente.

QUÉ SE USA

Plataformas OMS

Manhattan Active Omni — Módulo: OMS omnicanal + ATP + ruteo de pedidosEl OMS de referencia para operaciones omnicanal complejas. Gestiona el ciclo de vida completo del pedido, de la captura a la entrega, con ruteo inteligente basado en costo, lead time y disponibilidad de inventario.

SAP S/4HANA — Gestión de pedidos de venta + aATP — Módulo: OMS integrado al ERP + ATP avanzadoSAP S/4HANA con el módulo aATP (Advanced Available-to-Promise) como OMS integrado al ERP, para empresas que no requieren una solución OMS independiente.

Salesforce Order Management — Módulo: OMS en la nube para retail B2COMS de Salesforce para retailers B2C con integración nativa con Salesforce Commerce Cloud y Service Cloud.

4 EN CORTO

Haz del OMS el único cerebro del pedido. Una sola captura, una sola vista del inventario, reglas de ruteo escritas con el negocio e integración en tiempo real con la ejecución.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México